



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Alumno:

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Mineria de datos.

Grupo: 01 - Semestre: 2027-1

Tarea 4:

Market Basket Analysis.

Profesor:

MTRO. GERARDO GABRIEL CARRASCO ZUÑIGA

Fecha de Entrega:

14 de Septiembre del 2026



1. ¿Qué es y en qué se usa principalmente?

Para esto, directamente el Market Basket Analysis (o análisis de la canasta de compras), es como tal una técnica que usan las tiendas y empresas para descubrir patrones de compra ocultos de los clientes. En este caso, si nos damos cuenta cuando compramos algo, el sistema busca qué artículos se compran juntos de forma frecuente. Su uso principal es directamente en el retail o ventas por internet, como Amazon o los supermercados, todo esto para recomendar productos, organizar los estantes o hacer promociones cruzadas.

De hecho, el ejemplo más burdo que siempre se da es que si alguien compra pañales, directamente es muy probable que también compre cerveza, y no porque tengan relación directa, sino porque los padres jóvenes van al súper de noche. No obstante, esto nos dice mucho del comportamiento humano, donde la intención es adelantarse a lo que el cliente quiere antes de que lo busque, y todo esto se esconde en acuerdos y condiciones ocultas al aceptar términos que nadie lee.

2. ¿Cómo se relaciona con Machine Learning o Minería de Datos?

Ahora bien, desde mi perspectiva viéndolo desde el lado de sistemas, esto se relaciona totalmente con la minería de datos, porque como tal, se trata de extraer información valiosa de una gran base de datos transaccionales, donde directamente se aplican algoritmos como Apriori o FP-Growth. En este caso, el algoritmo busca reglas de asociación (si compras A, entonces compras B). Todo esto es la base del Machine Learning no supervisado, ya que directamente no le estamos diciendo a la máquina qué buscar, sino que el algoritmo encuentra las relaciones por sí solo basándose en la probabilidad y la frecuencia.

3. La otra cara de la moneda: Refutación y Críticas

Ahora bien, no todo es perfecto con esta técnica y existen posturas que refutan su eficacia absoluta. Investigando un poco más a fondo, se critica directamente el uso excesivo del Market Basket Analysis porque los algoritmos a veces encuentran correlaciones absurdas o espurias que no tienen ningún sentido lógico, confundiendo correlación con causalidad.

Además de esto, si lo vemos desde la ética profesional, el rastreo constante de lo que compramos raya en la invasión a la privacidad, donde directamente somos tratados como un producto más para sacar rentabilidad. Todo esto provoca que las empresas tomen decisiones sesgadas si los datos de entrada no son buenos, lo que se conoce como el problema de la escasez de datos para productos raros. Al final de todo, si me lo preguntan, lo veo más como un sistema que nos perfila de forma agresiva, tal cual como lo vimos en el documental de Nada es Privado, donde la privacidad termina siendo un lujo.



Referencias

- [Coursera, 2025] Coursera (2025). 9 data mining functionalities. <https://www.coursera.org/in/articles/data-mining-functionalities>. Consultado el 16 de septiembre de 2026.
- [GeeksforGeeks, 2025] GeeksforGeeks (2025). Market basket analysis with sql. <https://www.geeksforgeeks.org/sql/market-basket-analysis-with-sql/>. Consultado el 16 de septiembre de 2026.
- [IBM, 2026] IBM (2026). Association rules node - ibm data platform. <https://dataplatform.cloud.ibm.com/docs/content/wsd/nodes/associationrules.html>. Consultado el 16 de septiembre de 2026.
- [Oracle, 2024] Oracle (2024). Association - oracle data mining concepts. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dmcon/association.html>. Consultado el 16 de septiembre de 2026.